

KODA LAB 과 장기이식검사

(재)한국장기조직기증원 코다의원 김혜진

Contents

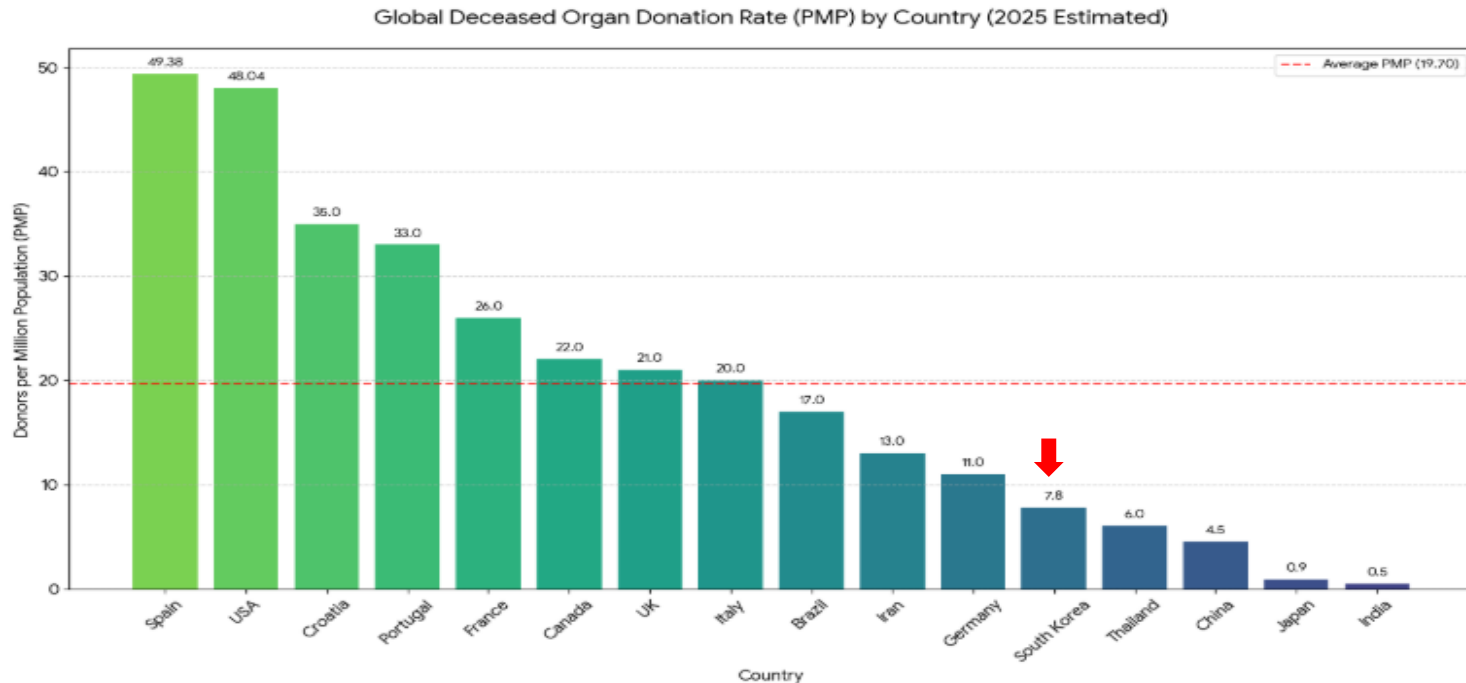
01 장기이식 현황

02 뇌사 장기기증의 절차

03 KODA LAB 의 역할

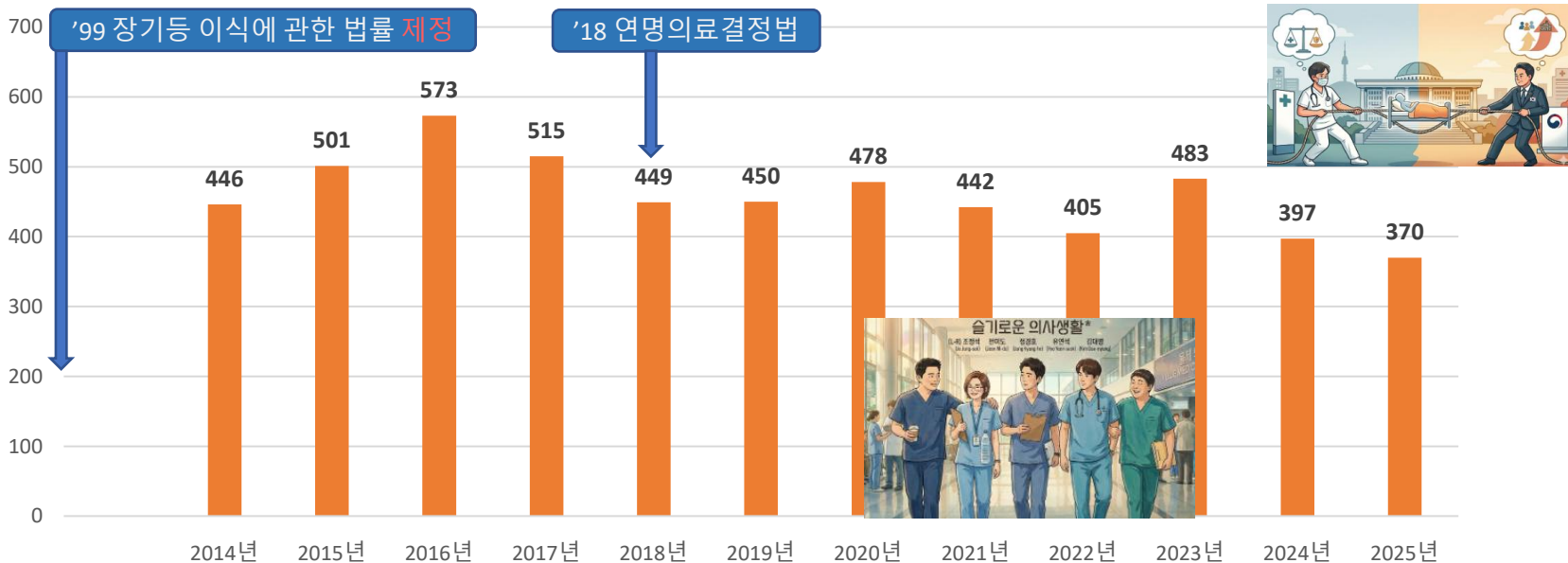
04 사례 경험

뇌사장기 기증률 (PMP)

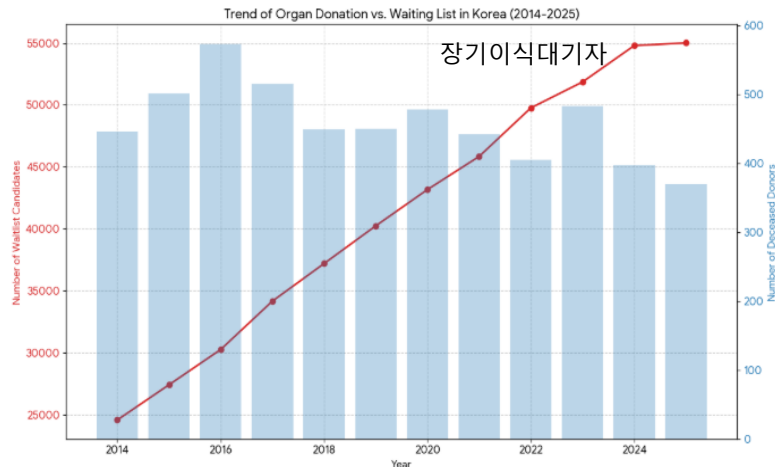


국내 뇌사장기이식 현황

뇌사장기 기증자수(명)

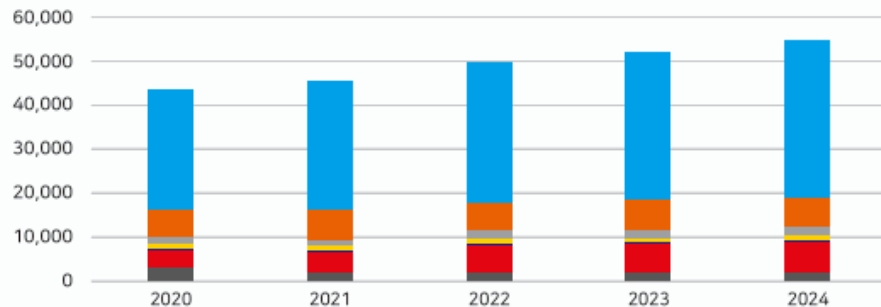


장기이식대기자 현황



▶(뇌사장기이식 평균 대기일)
간장(7.5년) > 췌장(7.3년) > 신장(5.8년) >
심장(4.9년) > 폐(2.7년)

▶(장기기증 이식 대기 중 사망자)
3,096명, 하루 8.48명



구분	2020	2021	2022	2023	2024	전년대비증감율
신장	27,062	29,631	31,773	33,568	35,707	▲6.4
간장	6,125	6,513	6,609	6,690	6,532	▼2.4
췌장	1,510	1,702	1,733	1,582	1,615	▲2.1
심장	774	910	1,034	1,068	1,210	▲13.3
폐	323	451	505	466	453	▼2.8
췌도	36	32	30	26	25	▼3.8
소장	22	22	22	21	25	▲19
조혈모	5,030	4,496	5,919	6,253	6,994	▲11.9
안구	2,300	2,073	2,128	2,190	2,212	▲1
손발	-	13	12	12	16	▲33.3
계	43,182	45,843	49,765	51,876	54,789	▲5.6

장기이식 관련기관

국립장기조직혈액관리원 (KONOS, Korean Network for Organ Sharing)

- 보건복지부 산하 국가 행정기관
 - 이식 대상자 선정 및 장기이식대기자 관리
 - 국내 장기이식 및 혈액관련 데이터 통합관리
 - 법 및 제도 개선
 - 이식 의료기관 관리

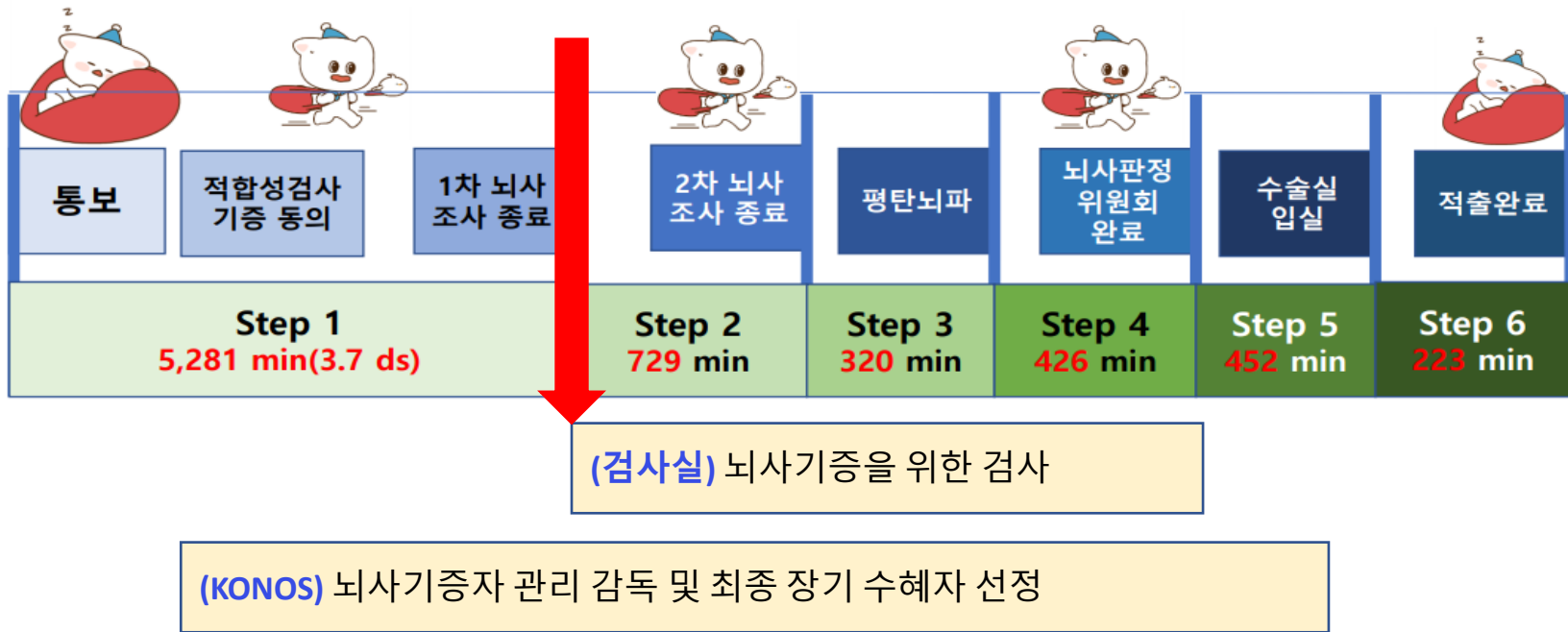
의료기관

- **(이식의료기관)** 113개소
 - 이식대기자 등록 및 장기 적출·이식수술을 수행
- **(뇌사판정의료기관)** 99개소
 - 뇌사판정 업무를 수행할 수 있도록 지정된 의료기관
- **(HOPO, 뇌사판정대상자 관리 전문기관)** 36개소
 - 뇌사판정부터 적출, 이식수술까지 통합 수행
(이식의료기관 중 지정)
 - HOPO, Hospital-based Organ Procurement Organization

한국장기조직기증원 (KODA, Korea Organ Donation Agency)

- 보건복지부 지정 국내 유일의 장기 및 조직 구득기관
 - 뇌사추정자 통보를 받고 현장 출동
 - 유가족 상담 및 동의
 - 뇌사판정(1차, 2차) 및 기증자 관리
 - 장기 구득 및 이송 지원
 - 기증자 예우 및 유가족 지원
 - **(KODA LAB) 뇌사장기기증자 검사 전문 수탁기관**
- 의료기관과의 뇌사관리업무협약
 - (뇌사관리 협약기관수): 80개소
 - (협약기관 중 HOPO 기관 수): 23개소

뇌사판정대상자 기증관리 과정



(KODA) 기증자 예우 및 유가족 지원

● 기증자 예우



서울 보라매공원 생명나눔 기념비 추모 공간 사진

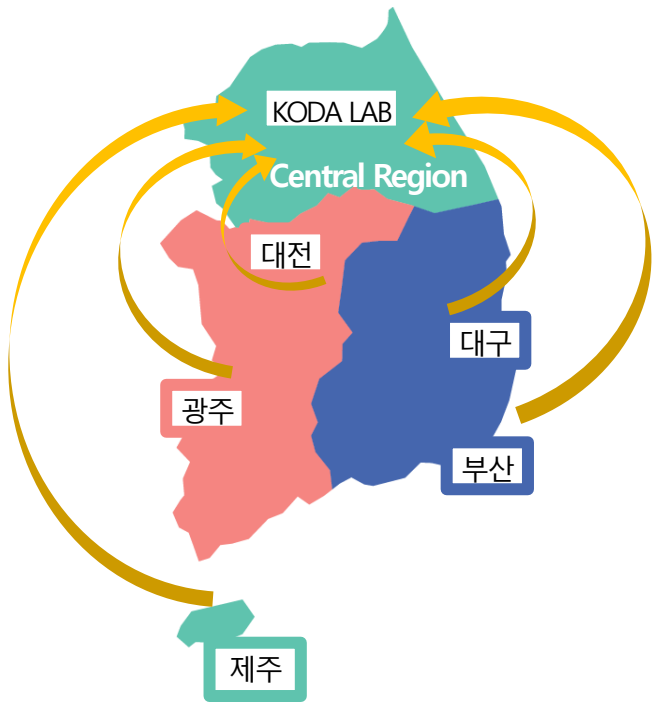
“ 같은 경험을 한 사람들을 만나니
마음이 정말 편하다 ”
“ 같은 아픔을 서로 함께한다는 것만으로도
의미있는 시간이었다 ”

● 추모행사, 자조모임



“ 기증자 가족이라는 걸 알리는게 힘들었는데
이제는 더 자랑스럽게 생각하는 계기가 되었다.”

국내 뇌사장기 이식검사 현황



뇌사기증자 교차검사 시행 의료기관

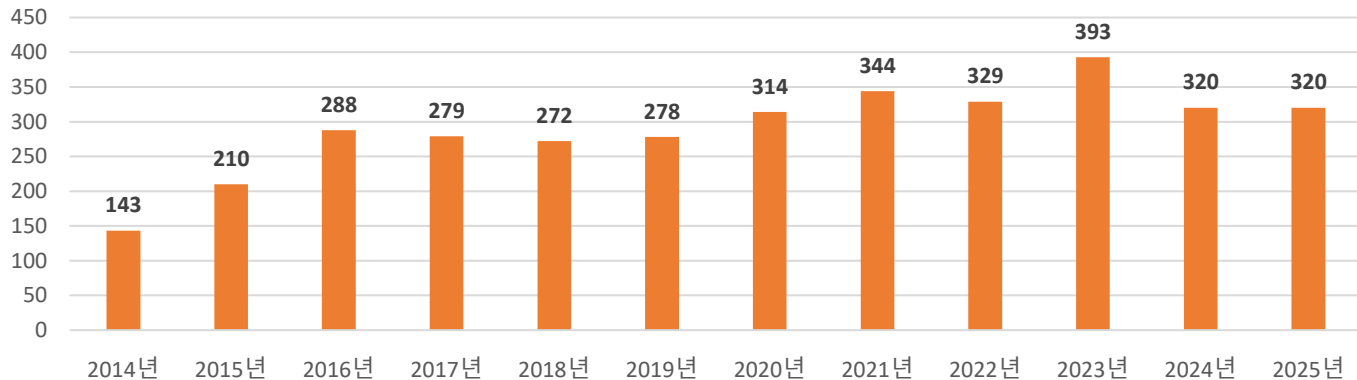
- **국내 총 12개 검사실**
 - HOPO 11개소 + KODA LAB 1개소
- **HOPO 11개 검사실**
 - (서울·경기권 7개) 강동경희대학교병원, 길병원, 삼성서울병원, 서울아산병원, 서울성모병원, 신촌세브란스병원, 아주대학교병원
 - (영남권 2개) 영남대학교병원, 울산대학교병원
 - (호남권 2개) 전남대학교병원, 전북대학교병원

KODA LAB 검사지원 의료기관

- **총 83개 기관의 뇌사기증자 교차검사 지원**
 - HOPO 26개 + 비 HOPO 57개 의료기관의 뇌사검사지원
 - ('25년) 국내 뇌사기증자의 86.48% 시행(320명/370명, 검사자수/기증자수)

- 2014. 3. 8. 부터 검사 시작
- (검사가능 기관 수): 45기관^{2014년} → 77기관^{2021년} → **83기관^{2025년}**
- (뇌사기증자검사 의뢰 기관 수): 35기관^{2014년} → 62기관^{2021년} → **71기관^{2025년}**
- (검사 의뢰된 뇌사기증자 수): 143명^{2014년} → 344명^{2021년} → **320명^{2025년}**

뇌사검사 기증자수(명)



KODA LAB 뇌사기증자검사 과정

뇌사기증자검사 업무 흐름도



뇌사기증자 검사항목

검사명	세부항목	검사방법	소요시간(TAT)
HLA 항원검사	(4종) HLA-A, B, DR, DQ	Real-Time PCR	약 4시간
감염표지자	(13종) HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, HIV(Ag/Ab), Anti-HBc IgM/Total, Anti-HAV IgM/Total, CMV IgM/IgG, EBV VCA IgM/IgG, RPR (13종)	ELFA법, 카드법	약 4시간
HLA 교차시험	(3종) T-AHG, T-Flow, B-Flow	CDC법(세포독성 현미경분석법), 유세포분석법	약 5시간

뇌사기증자검사 규정

3) 뇌사판정대상자관리전문기관 운영

장기이식법 제19조 및 같은 법 시행규칙 제15조

가) 장기이식검사실 운영 관리

(1) HLA 형별검사

- (가) HLA Class I (HLA-A, B)과 Class II (HLA-DR, DQ, DP) 검사는 DNA 검사법으로 시행한다.
- (나) HLA 명명법은 최근의 세계보건기구(WHO HLA 명명위원회) 명명법을 따르며 가능한 한 세분화(split)된 항원명인(별표 1) HLA 형별 호환표를 사용한다.
- (다) HLA 검사가 완료되면 프로그램에 DNA 형별을 혈청학적으로 표기하여 입력한다.

(2) HLA 교차시험

- (가) HLA 교차시험은 기증자의 HLA 항원에 대한 특이 항체가 장기이식대기자의 혈청에 존재하는지 여부를 검사하는 것으로 기증자의 림프구는 T-림프구 또는 총 림프구를 이용한다.
- (나) HLA 교차시험은 두 가지 검사를 의무적으로 실시하되 세포독성검사법 중 항인글로블린(Anti-human immunoglobulin, AHG) 검사법은 필수적으로 시행하고, 나머지 한 가지는 세포독성검사법(NIH, long incubation 등) 또는 유세포 분석법(Flow cytometry crossmatch, FCXM) 중에서 선택하여 시행한다.

(3) 감염 표지자 검사 등 감염과 관련된 검사종류 및 검사 기준

- (가) 감염 표지자 검사는 뇌사자관리기관에서 시행함을 원칙으로 한다. 다만, 필요에 따라 뇌사판정대상자 발생병원 또는 장기이식대기자가 이식받는 의료기관에서 시행할 수 있다.
- (나) 기본검사 항목은 A형 간염 IgM 항체(Anti-HAV IgM), B형 간염 항원(HBsAg), C형 간염 항체(Anti-HCV), HIV 항체(Anti-HIV), 매독항체검사(VDRL), 거대세포바이러스 항체(Anti-CMV) 검사 등이며, 이 밖에 필요한 검사를 시행한다.



이식대기자 선정 기준

【표 3】 신장 및 체장 이식대기자의 항목별 점수

항목	내용	점수
(1) 사람백혈구항원검사 결과(Antigen Match)	DR 1match	1점
	A 또는 B 1match	0.5점
(2) 장기등 이식대기자의 나이	12세 미만	4점
	12세 이상 19세 미만	3점
(3) 대기기간	(총대기자수-대기자순위*/총대기자수) × 1점	
	○ 2000년 2월8일 이전의 대기기간에 대하여는 다음과 같이 가산 - 1년 미만 : 0점 - 1년이상 2년미만 : 1점 - 2년이상 3년미만 : 2점 - 3년이상 4년미만 : 3점 - 4년이상 : 4점	
	○ 2000년2월9일 이후부터는 매 1년마다 1점씩 가산	
	* 이식대기자의 대기기간 산정 시작 시점은 사람백혈구항원 검사 일자틀 참고 함	
(4) 과거에 사람백혈구항원교차 검사 결과 2회 이상 양성 반응이 나타났는지 여부	2회 이상 양성반응	2점
(5) 과거에 신장을 이식 받았는지의 여부	1회 이상 이식 받은 자	2점
(6) 기증전력자 등인지 여부	과거에 장기등을 기증한 경우(본인 생존 기증)	4점
	배우자, 직계 존·비속 중에서 뇌사 기증을 한 경우	
	형제자매 중에서 뇌사 기증을 한 경우	3점
	4촌 이내 친족 중에서 뇌사 기증을 한 경우	2점

HLA 항원 일치도에 따라

나이 -어릴수록

대기시간 - 길수록

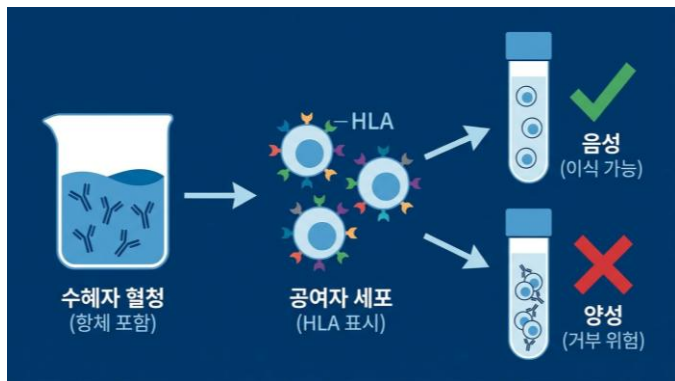
HLA 교차검사 결과이력에 따라

과거에 기증을 한 적이 있거나, 기증을 했던 가족이 있는 경우

뇌사기증자 교차검사

• HLA 교차시험 (Crossmatch)

- 이식 전 필수검사로, 거부반응 가능성을 미리 예측
- 환자의 혈액내에 공여자의 HLA 항원에 대한 항체의 유무를 확인
- 수혜자 혈청(장기이식대기자) + 공여자의 림프구(뇌사기증자)
- (검사종류) 세포독성 CDC법 (NIH, AHG), 유세포법 FCXM (T-flow, B-flow)
- 교차시험 검사 명단(장기이식대기자)은 KONOS 에서 선정



 장기이식대기자
보관 및 현황 관리

보관 검체: 46,235개 (2025년 기준)

보관 기간: 최소 2년 (법적 기준)

보관 조건: -70°C 이하

온도 관리: 24시간 실시간 모니터링

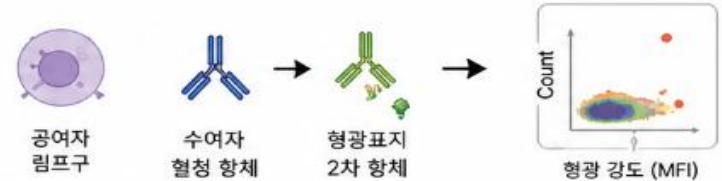
HLA 교차시험 검사규정

개정 (2018. 9. 18. ~)	
검사법	2종 검사 필수 (T 세포) 1) AHG : 필수 2) 다른 검사법 중에서 선택 (NIH, Long incubation, 유세포분석법)
장기배분 (신장, 췌장)	1) AHG 결과가 양성인 경우: 배제 2) 유세포결과 등은 이식기관에서 참고하여 이식여부 결정

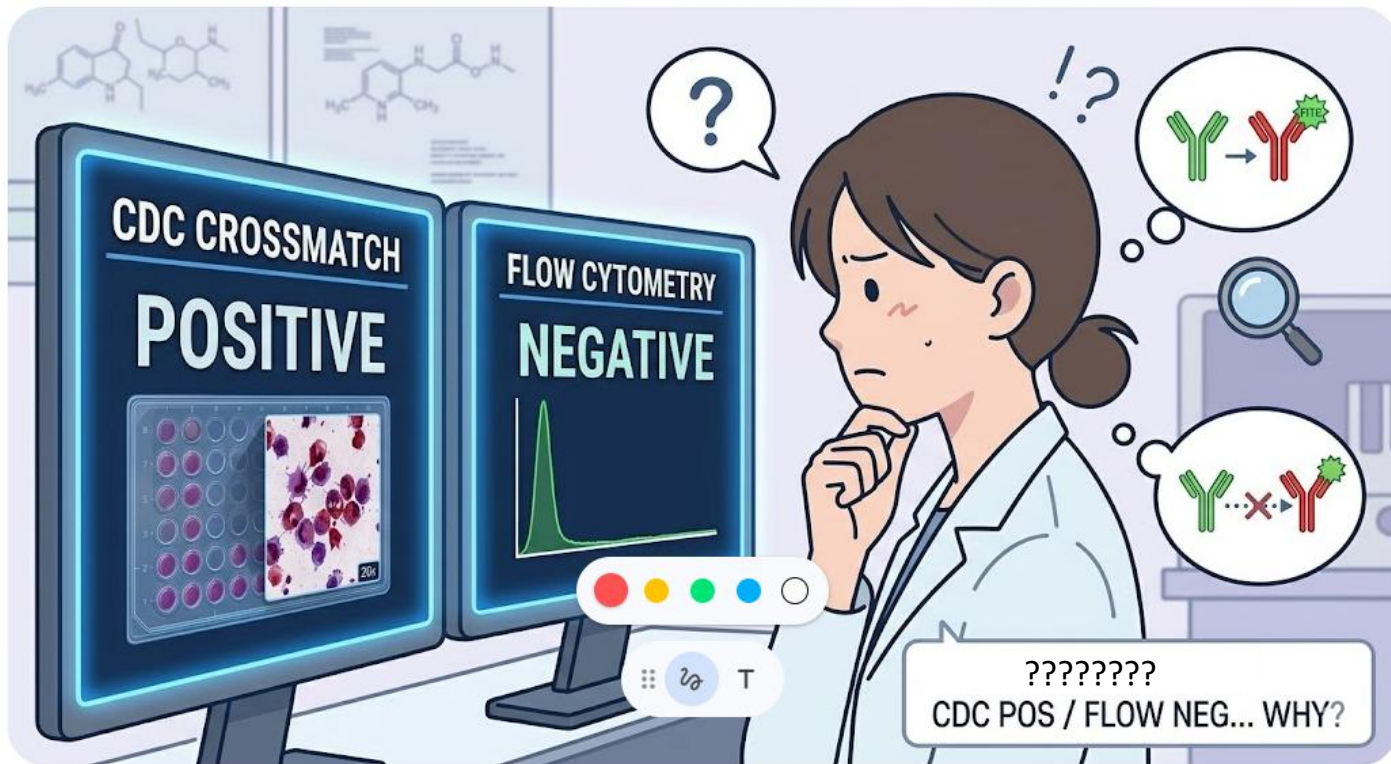
※ 과거 규정

- (검사법) : NIH 기본, 예민법 중 1가지 선택 (AHG, 유세포)
- (장기배분) : 어떤 검사라도 양성 시 장기배분에서 배제

HLA 교차시험: CDC vs FCXM 비교

	CDC 교차시험 (Complement Dependent Cytotoxicity)	Flow Cytometry 교차시험 (FCXM)	
원리	수여자 혈청 항체가 공여자 림프구의 HLA 항원과 결합 → 보체 활성화 → 세포 용해  공여자 림프구 수여자 혈청 항체 C1q 보체 활성화 세포 용해	수여자 혈청 항체가 공여자 림프구와 결합 → 형광표지 2차 항체로 검출 → 유세포분석기로 형광 강도 측정  공여자 림프구 수여자 혈청 항체 형광표지 2차 항체 Count 형광 강도 (MFI)	
검출 항체	주로 보체 고정성 항체 (대부분 IgG, 일부 IgM)	IgG, IgM, 보체 고정성 항체	
검출 방법	현미경으로 세포 생존/용해 판독	유세포분석기(형광 강도, MFI)	
민감도	CDC < NIH > CDC-AHG > FCXM		높음
특이도	높음	높음	
장점	- 전통적 표준 검사 - 비용이 비교적 저렴 - 보체 고정성 항체 확인 가능	- 민감도 높아 세포독성 항체 검출 우수 - 보체 비의존성 항체도 검출 가능 - 정량(MFI) 가능, 판독 객관적	
단점	- 민감도 낮아 미세 항체 검출 어려움 - 판독자 주관적 - 보체 비의존성 항체 검출 어려움	- 장비 및 시약 비용 높음 - 표준화 필요	
임상적 사용	- 과거 표준 교차시험 - 현재 보조적 사용	- 현재 임상에서 가장 널리 사용 - 다양한 장기이식(신장, 간, 심장 등)	
결과 해석	양성(세포 용해 ≥ 기준치) / 음성	MFI 값으로 양성/음성 및 항체 강도 평가 (기관별 Cut-off)	

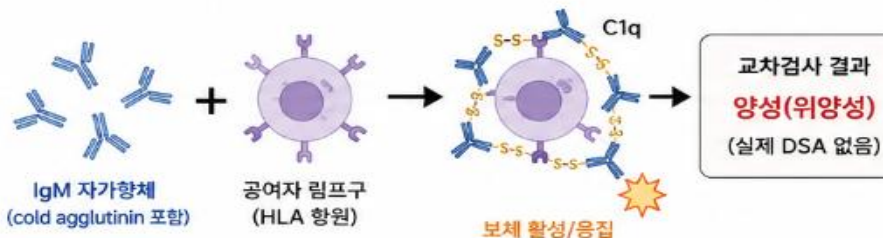
HLA 교차검사 결과 불일치



HLA 항체교차검사에서 Auto 위양성

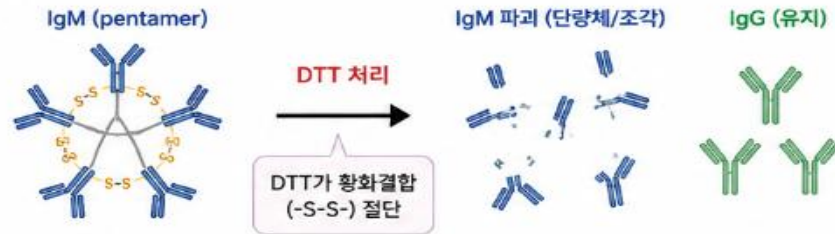
1. Auto 위양성의 원인

혈청 내 IgM 자가항체가 림프구와 비특이적으로 반응하여 실제 DSA가 없어도 교차검사가 양성으로 나올 수 있음



2. DTT 처리 원리

DTT는 IgM의 황화결합(-S-S-)을 절단하여 구조를 파괴하고 응집 및 보체 활성능을 제거한다.
IgG는 대부분 유지되어 실제 HLA 항체를 평가할 수 있다.



3. DTT 처리 방법 (예)



4. 결과 해석

DTT 처리 후
음성 전환



- IgM 자가항체 가능성 높음
- Auto 위양성
- 임상적 HLA IgG 항체 낮음

DTT 처리 후에도
양성 유지



- IgG HLA 항체 존재 가능
- 실제 DSA 가능성
- 추가 검사 (SAB, C1q/C3d 등)

5. 핵심 요약

IgM 자가항체가 비특이적 반응 → Auto 위양성

DTT가 IgM의 황화결합을 절단하여 IgM을 제거

IgG는 유지되어 실제 HLA IgG 항체만 정확히 평가

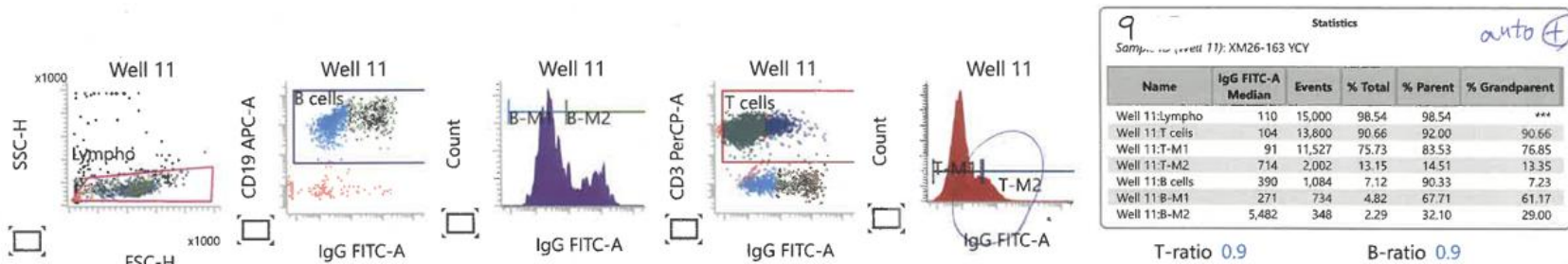
정확한 교차검사 결과로 이식 가능성 평가의 정확도 향상

주의점

- DTT는 일부 항원 (Kell 등)에 영향을 줄 수 있음
- 검사 목적과 결과 해석에 주의 필요
- DTT 결과를 단독으로 판단하지 않고 다른 검사와 종합적으로 평가

사례 1) CDC 양성, 유세포 음성

(사례 1) CDC-AHG 강양성, 유세포 음성 (MFI ratio T:0.9, B:0.9)



CDC-AHG 강양성(1:2)

AHG 판독시간: 2023. 10. 10

	A(1:1)	B(1:1)	C(1:2)	D(1:2)	E(1:4)	F(1:4)
9						
10						
11	6	6	2	2	1	1
12	6	6	4	4	2	2

T: 0.9
B: 0.9
Auto 10

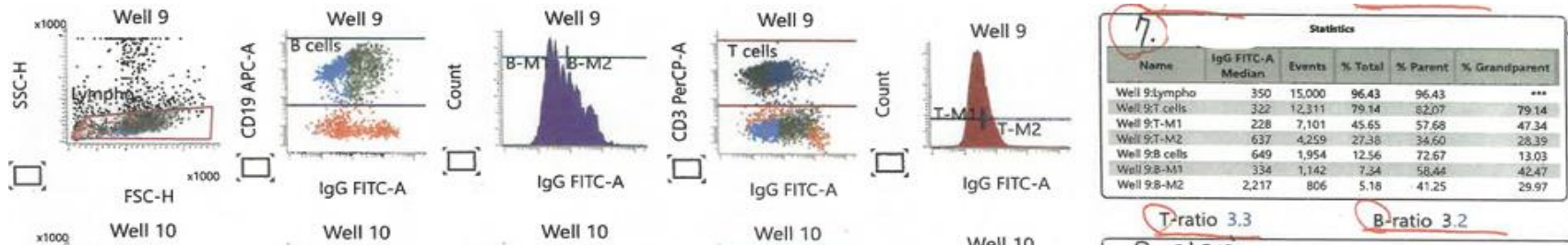
DTT 처리
재검

	A(1:1)	B(1:2)	C(1:4)	D(1:8)	E(1:16)	F(1:32)	
1	<5	<5	100	100	10	5	C
2	1	2	1	1	1	1	Test
3	1	1	1	1	1	1	DTT
4	1	1	1	1	1	1	DTT
5	<5	<5	100	100	5-10	5	C
6	6-8	2	1	1	1	1	T
7	6-8	2-4	1	1	1	1	T
8	1	1	1	1	1	1	DTT

NIH (CDC-NIH) 약양성 (1:2)
DTT 처리 후, 음성 전환
AHG (CDC-AHG) 강양성 (1:2)
DTT 처리 후, 음성 전환

사례 2) CDC 강양성, 유세포 약양성

(사례 2) CDC-AHG 강양성, 유세포 약양성 (MFI ratio T:3.3, B:4.3)



CDC-AHG 강양성(1:4)

AHG 판독시간: 20.5.21

AHG	A(1:1)	B(1:1)	C(1:2)	D(1:2)	E(1:4)	F(1:4)
1	8	8	6-8	6	4	4
2	8	8	6-8	6	2-4	4
3	8	8	6-8	6	2-4	4
4	8	8	6-8	6	2-4	4
5	8	8	6-8	6	2-4	4
6	8	8	6-8	6	2-4	4
7	8	8	6-8	6	2-4	4

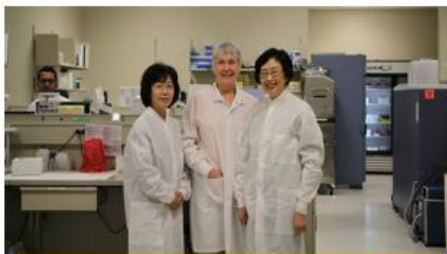
MFI ratio T:3.3 B:4.3

DTT 처리
재검

20.5.21 판독

	A(1:1)	B(1:1)	C(1:2)	D(1:2)	E(1:4)	F(1:4)	NIH
1	8	8	6-8	6	2-4	4	C
2	8	8	6-8	6	2-4	4	DTT → (CDC-NIH) 강양성 (1:4)
3	8	8	6-8	6	2-4	4	DTT → DTT 처리 후, 음성 전환
4	8	8	6-8	6	2-4	4	AHG
5	8	8	6-8	6	2-4	4	C
6	8	8	6-8	6	2-4	4	DTT → (CDC-AHG) 강양성 (1:4)
7	8	8	6-8	6	2-4	4	DTT → DTT 처리 후, 음성 전환

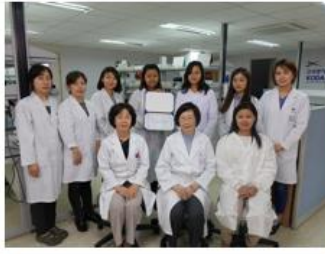
KODA LAB 방문



2013. 7. 'Gift of Life' OPO Lab 방문



2015.9월~11월 국내 워크숍



2017. 4월 미얀마



2019. 12월 몽골



2023.5.24. 인도네시아



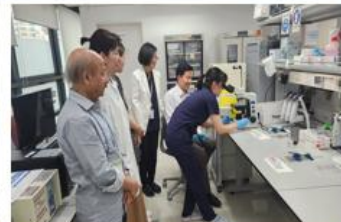
2022.11.17. 일본/24.6.11. 요미우리 신문



2023.11.14. 베트남, 라오스, 캄보디아



2024.6.13.~6.14. 필리핀, 인도네시아, 방글라데시, 몽골



2025.11.14.~11.18. 인도네시아, 방글라데시, 캄보디아, 몽골



2024.11.18. 이란



2025.2.4.~2.24. 방글라데시





감사합니다